

HỆ THỐNG
TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU: XUẤT HOÁ ĐƠN TỰ ĐỘNG

Mã hiệu dự án: Enterprise Core System

Mã hiệu tài liệu: SRS Document – Enterprise Core System

Hà Nội, 06/2026

Lịch sử thay đổi

Thời gian	Phiên bản	Người thực hiện	Mô tả
16/05/2026	1.0	Tuan.dva	Phiên bản khởi tạo tài liệu đặc tả yêu cầu cho chức năng đối soát hoá đơn, quản lý hoá đơn xuất đến E-Invoice Provider

- I. Tổng quan
- 1. Quy trình xuất hoá đơn tự động



II. Chi tiết các chức năng

1. Hệ thống xử lý

- **Rule Đối soát giao dịch ELN:**

- Luồng xử lý dữ liệu:
 - Hệ thống Backend Edtech tự động nhận thông tin thanh toán thành công (IPN) từ VNPAY và thực hiện đối chiếu mã giao dịch VNPAY với đơn hàng Elearning
 - Sau khi khớp thành công 100%, hệ thống tự động lấy thông tin khách hàng từ Elearning để đồng bộ hóa đơn sang E-INVOICE PROVIDER
- Quy tắc đổi tên sản phẩm trên hóa đơn:
 - Sản phẩm là Khóa học: Tên sản phẩm xuất hóa đơn bắt buộc phải chuẩn hóa và đổi thành: "Phí sử dụng phần mềm học trực tuyến Learning Platform"
 - Sản phẩm khác (không phải khóa học - ví dụ: Sách học, Voucher thi): Giữ nguyên tên gốc hiển thị trên Website khi xuất hóa đơn

- **Rule đối soát giao dịch CRM:**

- Phương pháp đối chiếu tự động:
 - Hệ thống kết nối API biến động số dư Banking Transaction API theo thời gian thực
 - Sử dụng Regex quét nội dung chuyển khoản để tìm Số điện thoại khách hàng hoặc Mã đơn hàng CRM
 - Quy trình đối soát tự động khi sao kê về:
 - a) Trích xuất SĐT hoặc Mã đơn hàng từ nội dung sao kê
 - b) Tìm kiếm thông tin đơn hàng trên CRM của Sales
 - c) Kiểm tra tổng số tiền của đơn hàng CRM có khớp chính xác với số tiền thực thu (tiền về ngân hàng) không
 - d) Nếu khớp 100%, hệ thống tự động cập nhật trạng thái đơn hàng CRM là "Đã thanh toán", copy nội dung sao kê ghi nhận và gọi API E-INVOICE PROVIDER để đồng bộ hóa đơn nhập
 - Quy trình đối soát thủ công:
 - a) Nếu có nội dung sao kê sai cú pháp (không có SĐT, không có mã đơn, không có mã GD ngân hàng): Hệ thống phân loại giao dịch là "Không khớp" để xử lý thủ công
 - b) Thực hiện tra thông tin giao dịch thủ công và điền thông tin còn thiếu trên màn hình "Đối soát giao dịch thủ công" và lưu thông tin (tra cứu thông tin bên ngoài hệ thống)

- **Rule chuyển thông tin đến E-INVOICE PROVIDER: Áp dụng cho giao dịch đã đối soát thành công. Sau khi khớp đơn hàng, hệ thống chuẩn bị dữ liệu theo rule này rồi gọi API E-Invoice Provider**

- Nguyên tắc: Tên sản phẩm trên website/CRM KHÁC với tên trên hóa đơn. Hệ thống phải tra danh mục và chuyển tên trước khi xuất.
- Tính toán giá trị dòng hàng

- Hoá đơn thanh toán 1 lần (đơn hoàn thành)

Trường	Giá trị
Số lượng	1
Đơn giá	= tổng số tiền thực thu
Thành tiền	= số lượng x đơn giá

- Hoá đơn đặt cọc (đơn chưa hoàn thành)

Trường	Giá trị
Số lượng	Bỏ trống
Đơn giá	Bỏ trống
Thành tiền	= số tiền khách chuyển khoản trong đợt cọc

- Hoá đơn đặt cọc

Dòng	Nội dung	SL	Đơn giá	Thành tiền
Dòng SP chính	Tên SP	1	Giá gốc SP	Giá gốc SP
Dòng khấu trừ 1	"Trừ tiền tạm ứng đợt 1 (Đã xuất HĐ số...)"	1	-(tiền cọc đợt 1)	-(tiền cọc đợt 1)
Dòng khấu trừ 2	"Trừ tiền tạm ứng đợt 2 (Đã xuất HĐ số...)"	1	-(tiền cọc đợt 2)	-(tiền cọc đợt 2)
Tổng cộng				= số tiền ck lần cuối

- Kiểm tra thông tin khách hàng trước khi xuất

Trường	Bắt buộc	Quy tắc kiểm tra
Tên khách hàng	Có	Không trống, không chứa ký tự rác (#, @, ...)
Địa chỉ	Có	Phải có đầy đủ: Số nhà + Phường/Xã + Tỉnh/Thành phố
SĐT	Có	10-11 số, bắt đầu bằng 0
Email	Có	Format email hợp lệ
MST	Điều kiện	Có nêu xuất về công ty; Để trống nếu khách lẻ
CCCD/Định danh	Điều kiện	Nếu có trên đơn hàng
Phương thức TT	Có	= Chuyển khoản

2. Đối soát giao dịch

2.1.Đối soát giao dịch tự động

Overview	
Title	Đối soát giao dịch tự động (chi tiết)
Description	Popup hiển thị chi tiết thông tin đối soát của một giao dịch đã được hệ thống hoặc kế toán khớp thành công. Điền tự động toàn bộ thông tin khách hàng và chi tiết các sản phẩm từ đơn hàng liên kết.
Actors and Interfaces	Kế toán
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Kế toán
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình "Đối soát giao dịch chuyển khoản" và chọn nút "Xem chi tiết" tương ứng với giao dịch có trạng thái đối soát là "Tự động" Bước 2: Hệ thống hiển thị popup "Đối soát tự động giao dịch" với các thông tin sau: - Thông tin chung: • Mã giao dịch • Ngày thanh toán • Số tiền đã trả • Nội dung chuyển khoản • Tên khách hàng • Địa chỉ • Số điện thoại • Email - Danh sách "Kết quả phân tích & Khớp đơn hàng" • STT • Mã sản phẩm • Tên sản phẩm • Đơn vị tính • Số lượng • Đơn giá • Thuế suất • Thành tiền (VND) Ở cuối trang, hệ thống hiển thị dòng trạng thái: "Trạng thái đối chiếu: Khớp 100% (Khớp thủ công với đơn hàng "Mã đơn hàng") ✓"	
Post condition	

Hiện thị đầy đủ thông tin giao dịch được đối soát và khớp tự động.
UI/UX
Xuất hoá đơn tự động
Alternative Flow

2.2.Đối soát giao dịch thủ công

Overview	
Title	Đối soát giao dịch thủ công
Description	Popup hỗ trợ xử lý giao dịch ngoại lệ chưa được khớp đơn hàng. Hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi và đề trống thông tin đối soát khách hàng để người dùng tự tìm kiếm đơn và khớp thủ công.
Actors and Interfaces	Kế toán
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Kế toán
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình "Đối soát giao dịch chuyển khoản" và chọn nút  tương ứng với giao dịch có trạng thái đối soát là "Thủ công" Bước 2: Hệ thống hiển thị popup "Đối soát thủ công giao dịch" với các thông tin sau: - Thông tin chung: • Mã giao dịch ○ Read – only • Ngày thanh toán ○ Read – only • Số tiền đã trả ○ Read – only • Nội dung chuyển khoản ○ Read – only • Tên khách hàng ○ Tối đa 50 ký tự ○ Chỉ bao gồm chữ thường, chữ in hoa và dấu cách • Địa chỉ	

- Tối đa 50 ký tự
- Chỉ bao gồm số, chữ thường, chữ in hoa, dấu cách và dấu “,”
- Số điện thoại
 - Số điện thoại có 10 đến 15 số
 - Bắt đầu bằng số: 0
- Email
 - Có thể bao gồm các ký tự chữ cái (a-z, A-Z), số (0-9), và các ký tự đặc biệt như dấu chấm (.), dấu gạch dưới (_), dấu gạch ngang (-), và dấu cộng (+).
 - Không được bắt đầu hoặc kết thúc bằng dấu chấm.
 - Không được chứa hai dấu chấm liên tiếp.
 - Độ dài tối đa là 64 ký tự.
 - Ký hiệu @ ngăn cách phần tên người dùng và phần tên miền, và bắt buộc phải có một ký hiệu @ trong mỗi địa chỉ email.
- Danh sách “Kết quả phân tích & Khớp đơn hàng”
 - STT
 - Mã sản phẩm
 - Tên sản phẩm
 - Đơn vị tính
 - Số lượng
 - Đơn giá
 - Thuế suất
 - Thành tiền (VND)
 - Thao tác
 - Chỉnh sửa
 - Xóa

Ở cuối trang, hệ thống hiển thị dòng trạng thái: “⚠ Trạng thái: Thất bại — Không tìm thấy đơn hàng phù hợp. Vui lòng đối soát thủ công”

Bước 3: Người dùng chọn nút “Thêm sản phẩm”

Bước 4: Hệ thống hiển thị popup “Thêm sản phẩm đối soát” với các trường dữ liệu sau:

- Tìm kiếm sản phẩm
 - Người dùng nhập thông tin sản phẩm bằng “Tên” hoặc “Mã sản phẩm”
 - Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm bên dưới bảng “Kết quả tìm kiếm”
 - Người dùng chọn sản phẩm phù hợp và nhập thông tin bổ sung
 - Chỉ được chọn 1 giá trị (bắt buộc chọn)
- Thông tin bổ sung
 - Số lượng (bắt buộc)
 - Tối đa 20 ký tự

○ Chỉ bao gồm số • Thuế suất (bắt buộc) ○ Tối đa 3 ký tự ○ Chỉ bao gồm số ○ Nếu nhập “0”, tự động đổi về thành KCT • Đơn giá (VND) (bắt buộc) ○ Tối đa 20 ký tự ○ Chỉ bao gồm số ○ Tự động nhập từ đơn giá sản phẩm được chọn • Thành tiền (VND) (Bắt buộc) ○ Tối đa 20 ký tự ○ Chỉ bao gồm số ○ Tự động nhập từ đơn giá sản phẩm được chọn ○ Thành tiền = số lượng x đơn giá Bước 5: Người dùng chọn nút “Thêm sản phẩm” Bước 6: Hệ thống thêm sản phẩm vừa được chọn vào danh sách “Kết quả phân tích & Khớp đơn hàng” Bước 7: Người dùng chọn nút “Lưu” trên màn hình popup “Đối soát thủ công giao dịch” Bước 8: Hệ thống hiển thị popup “Xác nhận giao dịch”, người dùng chọn nút “Xác nhận” • Hệ thống cập nhật liên kết giao dịch và đổi trạng thái khớp và trạng thái đối soát của giao dịch sang "Thành công" và "Khớp thủ công" • Hệ thống tự động đồng bộ hoá đơn nháp sang E-INVOICE PROVIDER • Thông báo “Khớp thành công đơn hàng”
Post condition
Giao dịch được đối soát thủ công thành công, thông tin khách hàng được làm sạch và hóa đơn được đồng bộ sang E-INVOICE PROVIDER.
UI/UX
Xuất hoá đơn tự động
Alternative Flow
Bước 3.1: Người dùng chọn nút “Thêm đặt cọc” Hệ thống hiển thị popup “Thêm đặt cọc” với các trường dữ liệu sau: • Tìm kiếm sản phẩm ○ Người dùng nhập thông tin sản phẩm bằng “Tên” hoặc “Mã sản phẩm” ○ Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm bên dưới bảng “Kết quả tìm kiếm”

- Người dùng chọn sản phẩm phù hợp và nhập thông tin bổ sung
- Chỉ được chọn 1 giá trị (bắt buộc chọn)
- Thông tin bổ sung
 - Số lượng
 - Tối đa 20 ký tự
 - Chỉ bao gồm số
 - Thuế suất
 - Tối đa 3 ký tự
 - Chỉ bao gồm số
 - Nếu nhập “0”, tự động đổi về thành KCT
 - Đơn giá (VND)
 - Tối đa 20 ký tự
 - Chỉ bao gồm số
 - Thành tiền (VND) (Bắt buộc)
 - Tối đa 20 ký tự
 - Chỉ bao gồm số

Bước 3.2: Người dùng nhập thông tin đặt cọc/khấu trừ tùy theo một trong các trường hợp nghiệp vụ sau:

Trường hợp Đặt cọc đợt đầu (Lần cọc 1, 2, 3...):

- Số lượng: Bỏ trống
- Đơn giá (VND): Bỏ trống
- Thành tiền (VND): Kế toán tự nhập số tiền thực tế khách chuyển khoản cọc.

Trường hợp “Khấu trừ đặt cọc đợt trước” (Đợt thanh toán cuối cùng):

Số lượng: Nhập “1”

Đơn giá (VND): Nhập giá trị âm tương ứng với tiền cọc cũ

Thành tiền (VND): Tự động tính toán và hiển thị số tiền âm

Bước 3.3: Người dùng chọn nút “Thêm đặt cọc/ khấu trừ”

Hệ thống thêm sản phẩm vừa được chọn vào danh sách “Kết quả phân tích & Khớp đơn hàng”

Bước 7.1: Nhấn nút "Đóng" hoặc đóng Popup mà chưa nhấn "Lưu"

- Hệ thống đóng popup, không lưu bất kỳ thay đổi nào và giữ nguyên trạng thái giao dịch thất bại / không khớp trên Màn hình “Đối soát giao dịch chuyển khoản”

2.3.Đối soát giao dịch chuyển khoản

Overview	
Title	Đối soát giao dịch chuyển khoản

Description	Màn hình hiển thị danh sách biến động số dư tài khoản ngân hàng và cho phép người dùng thực hiện theo dõi đối soát tự động, hoặc khớp thủ công các giao dịch bị lỗi/không khớp.
Actors and Interfaces	Kế toán
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Kế toán
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình "Đối soát giao dịch chuyển khoản" Bước 2: Hệ thống hiển thị popup "Đối soát thủ công giao dịch" với các thông tin sau: - Số tài khoản - Ngày thanh toán - Mã GD ngân hàng - Nội dung chuyển khoản - Số tiền (VND) - Trạng thái khớp - Thành công - Thất bại - Đối soát - Khớp tự động - Khớp thủ công - Không khớp - Mã đơn hàng CRM/ELN - Mã đơn hàng liên kết từ CRM/ELN - Đề trống nếu giao dịch chưa được khớp - Hình thức TT - Mặc định "Chuyển khoản" - hiển thị "--" nếu chưa khớp - Thao tác - Đối soát - Xem chi tiết	
Post condition	
Hệ thống hiển thị đầy đủ dữ liệu các giao dịch	
UI/UX	
Xuất hoá đơn tự động	

Alternative Flow

3. Dashboard Kế toán & Tổng quan

3.1. Dashboard

Overview	
Title	Dashboard
Description	Màn hình chính giúp người dùng theo dõi tình trạng phát hành hóa đơn đến E-INVOICE PROVIDER và nhật ký thao tác hệ thống (Audit Log)
Actors and Interfaces	Kế toán
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Kế toán
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình " Dashboard Kế toán & Tổng quan " Bước 2: Hệ thống hiển thị bộ lọc danh sách hóa đơn - Trạng thái xuất hoá đơn - Tất cả - Đã xuất - Lỗi - Ngày xuất - Định dạng dd/mm/yyyy - Nguồn dữ liệu đầu vào - Drop – down list: Danh sách các nguồn giao dịch được thanh toán, bao gồm “Tất cả”, “CRM” và “Elearning” - Chỉ được chọn 1 giá trị Bước 3: Hệ thống hiển thị bảng "Lịch sử xuất hoá đơn " gồm các cột dữ liệu: - Mã GD - Ngày xuất - Nội dung sao kê - Số tiền thực thu - Nguồn dữ liệu đầu vào - Trạng thái HĐĐT - Thao tác - Xuất lại - Xem chi tiết	

Bước 4: Hệ thống hiển thị bảng "Lịch sử thao tác hệ thống (Audit Log)" ở cuối trang gồm các cột dữ liệu: • Thời gian • Tài khoản • Thao tác • Chi tiết thao tác
Post condition
Hiện thị đầy đủ danh sách các hoá đơn đã được xuất đến E-INVOICE PROVIDER Hiện thị đầy đủ danh sách log thao tác
UI/UX
<u>Xuất hoá đơn tự động</u>
Alternative Flow